

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ quand : $A(-1 ; -2)$ et $B(1 ; 3)$

Soit $M(x, y)$ un point du plan et notons $\mathcal{C}$ le cercle dont on veut une équation.

▪ On a : $\overrightarrow{MA} \begin{pmatrix} -1-x \\ -2-y \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} 1-x \\ 3-y \end{pmatrix}$

▪ On sait que :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \\ &\Leftrightarrow (-1-x)(1-x) + (-2-y)(3-y) = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 1 + y^2 - y - 6 = 0 \end{aligned}$$

▪ On en déduit l'équation cartésienne suivante pour $\mathcal{C}$:

$$x^2 + y^2 - y - 7 = 0$$

Si vous avez besoin du centre et du rayon :

1^{re} méthode :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - y - 7 = 0 &\Leftrightarrow x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 7 = 0 \quad (*) \\ &\Leftrightarrow x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{29}{4} \end{aligned}$$

(*) l'idée est que $y^2 - y$ est le début d'une identité remarquable : $\left(y - \frac{1}{2}\right)^2$ mais en développant il y a un « $\frac{1}{4}$ » qu'il faut donc enlever. Demandez à votre IA préférée : « Bonjour, peux-tu m'expliquer simplement la réduction de Gauss sur $x^2 + y^2 - y - 7$ »

2^{ème} méthode :

Noter $I(x_I ; y_I)$ le milieu de $[AB]$ puis $MI^2 = \frac{1}{4}AB^2 \dots$